INFORME AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Proyecto: Sport Mind VR

Estudiante /Autor: Patricio González

I**ntegrantes Equipo:** Patricio González, Matías Díaz y Francisco Bilbao

Carrera / Plan: Ingeniería en Informática (2022)

Sede: Viña del Mar

Instancia: Semana 4 / Autoevaluación Fase 1

1. Abstract

El presente informe formaliza la definición y fundamentación del Proyecto de Aplicación Práctica Titulativa (APT) denominado Sport Mind VR, desarrollado en el marco de la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática de Duoc UC. El proyecto aborda la problemática del estrés y la desregulación emocional en deportistas de alto rendimiento mediante una plataforma inmersiva de Realidad Virtual (Meta Quest 3) integrada con modelos de Inteligencia Artificial de datos mixtos (fisiológicos y conductuales), arquitectura backend serverless en Amazon Web Services (AWS API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3 y Cognito), un Dashboard Web interactivo y una Aplicación de Escritorio nativa. Este documento establece la justificación técnica y laboral, el alineamiento con el Perfil de Egreso y los intereses profesionales del estudiante (orientados al Desarrollo Web Full-Stack y la Gestión de Proyectos TI), los objetivos disciplinares, la metodología de trabajo basada en SCRUM, el desglose de responsabilidades y la matriz de evidencias con su plan de ejecución de 18 semanas.

This report formalizes the definition and rationale of the Capstone Project titled Sport Mind VR for the Software Engineering program at Duoc UC. The project targets stress management and emotional regulation in high-performance athletes by synthesizing an immersive Virtual Reality (VR) environment using Meta Quest 3 headsets with mixed-data Artificial Intelligence classification models (physiological and behavioral metrics). The underlying software architecture leverages serverless backend services on Amazon Web Services (AWS API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3, and Cognito), an interactive Web Dashboard, and a native Desktop Client. This document articulates the technical and professional alignment with student career goals—focused on Full-Stack Web Development and IT Project Management—as well as the project's feasibility, graduation competencies integration, SCRUM-based methodology, responsibility breakdown, evidence validation matrix, and an 18-week execution plan.

2. Descripción del proyecto APT

2.1. Descripción General y Alcance de Sport Mind VR

Sport Mind VR es una solución de software integral y multicanal diseñada para mitigar el estrés y potenciar la autoregulación emocional en deportistas de alto rendimiento. El sistema opera conectando tres capas tecnológicas fundamentales

- **Capa Inmersiva (Hardware/RV):** Entorno interactivo ejecutado en dispositivos Meta Quest 3 donde el atleta realiza dinámicas bioguiadas de desestrés y regulación emocional. Durante la sesión, se capturan métricas en tiempo real.
- **Capa Backend Cloud & IA:** Infraestructura serverless hospedada en AWS que procesa flujos de datos biométricos y conductuales mediante un modelo de Inteligencia Artificial de datos mixtos, registrando la información en bases de datos no relacionales (DynamoDB) y resguardando activos en S3.
- **Capa de Cliente y Visualización:** Compuesta por una Aplicación de Escritorio para la recepción local de datos de sesión y un Dashboard Web Interactivo que permite a psicólogos deportivos, médicos y administradores supervisar métricas, consultar historiales, autorizar accesos y generar reportes clínicos automatizados en formato PDF.

2.2. Relevancia para el Campo Laboral de Ingeniería en Informática

La relevancia profesional de Sport Mind VR radica en que trasciende los desarrollos web tradicionales (como sistemas transaccionales o de inventario), enfrentando al estudiante a desafíos de arquitectura de software distribuidos de alta complejidad. En la industria tecnológica actual, la capacidad de conectar dispositivos físicos/inmersivos con servicios en la nube en tiempo real, garantizando seguridad por roles (RBAC) e integrando algoritmos de Inteligencia Artificial, constituye una de las competencias más demandadas y mejor valoradas. La implementación de este proyecto valida la habilidad práctica para estructurar soluciones escalables, normadas y orientadas a sectores de alto impacto como la salud digital (Digital Health) y el rendimiento deportivo.

3. Alineamiento con el perfil de egreso e intereses profesionales

3.1. Integración con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto Sport Mind VR articula de manera directa cuatro competencias centrales del Plan de Estudios de Ingeniería en Informática de Duoc UC:

Competencia del Perfil de Egreso	Aplicación Concreta en Sport Mind VR	Indicadores de Calidad
1. Diseño y generación de soluciones de software innovadoras y de calidad.	Modelado del ciclo de vida completo del software; integración del prototipo RV con servicios backend en AWS bajo patrones de diseño modernos.	1.1 Diseña pruebas de validación. 1.2 Aplica pruebas de validación. 1.3 Desarrolla mejoras según pruebas.
2. Gestión de proyectos informáticos en contextos tradicionales y ágiles.	Planificación y control del proyecto bajo marco SCRUM, estimación de sprints, gestión de riesgos de infraestructura y mitigación de desviaciones.	2.1 Planifica proyectos informáticos. 2.2 Controla proyectos informáticos.
3. Construcción de modelos de datos escalables.	Diseño e implementación de modelos de datos no relacionales en Amazon DynamoDB para resguardar sesiones, métricas biométricas y usuarios.	3.1 Diseña modelos de datos. 3.2 Implementa modelos de datos.
4. Desarrollo e integración de soluciones de software de calidad.	Construcción de la aplicación de escritorio y el Dashboard web, integración de endpoints vía API Gateway y Cognito para autenticación segura.	4.1 Construye solución de software. 4.2 Integra componentes de software. 4.3 Implanta la solución.

3.2. Relación con los Intereses Profesionales del Estudiante

A partir del diagnóstico de autoevaluación realizado en el Diario de Reflexión y la Pauta de Competencias, mis intereses profesionales se focalizan en dos áreas estratégicas: el Desarrollo Web Frontend/Full-Stack y la Gestión de Proyectos TI. Tras mi experiencia práctica desarrollando portales web con tecnologías modernas (Astro, Tailwind, Bootstrap, HTML5, CSS3) y poseyendo la certificación internacional de inglés TOEIC, mi objetivo en Sport Mind VR es liderar la construcción de la capa de cliente y la supervisión del proyecto.

Dentro del proyecto, asumo la responsabilidad directa del desarrollo del Dashboard Web Interactivo, la Aplicación de Escritorio y el módulo visualizador de métricas, además de contribuir en la gestión de tiempos y control del backlog. Este proyecto me permite cerrar brechas identificadas en mi autoevaluación, tales como el fortalecimiento de prácticas formales de aseguramiento de calidad (QA), seguridad en el flujo de datos y liderazgo comunicativo en equipos técnicos.

4. Análisis de factibilidad técnica y operativa

El proyecto es plenamente factible de ejecutarse en el marco temporal de 18 semanas de la asignatura Capstone por los siguientes factores:

- **Modularidad y Arquitectura Serverless:** La separación decoupling entre la capa de RV (desarrollada por equipo externo), el backend cloud (AWS Lambda/DynamoDB) y el Dashboard/Desktop Client (Patricio González) permite un desarrollo paralelo sin bloqueos críticos.

- **Recursos Disponibles y Requisitos Mínimos:** Se cuenta con computadores de desarrollo con entornos Node.js/Python, acceso a consolas AWS Free Tier/Educate y visores Meta Quest 3. Los requisitos del sistema (Windows 10 64-bit, 4 GB RAM, 2 GB almacenamiento) garantizan un despliegue ligero.

- **Gestión de Riesgos y Mitigación:** Se identifican riesgos potenciales como latencia en la transmisión de métricas, fallos de autenticación Cognito o indisponibilidad de hardware RV. Como plan de mitigación, se implementarán mockups de APIs para pruebas desacopladas, validaciones de código HTTP 200 y pruebas de estrés continuas en cada sprint.

5. Objetivos del proyecto APT

5.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar una solución de software integral denominada Sport Mind VR, compuesta por un modelo de inteligencia artificial de datos mixtos, arquitectura backend serverless en AWS, cliente de escritorio y un Dashboard Web interactivo, orientada a la clasificación y regulación emocional de deportistas de alto rendimiento mediante experiencias inmersivas de realidad virtual.

5.2. Objetivos específicos

- Diseñar y entrenar el modelo de Inteligencia Artificial basado en datos mixtos (fisiológicos y conductuales) para clasificar los estados emocionales del deportista durante la sesión inmersiva.

- Desarrollar la interfaz del cliente inmersivo de Realidad Virtual integrando la recolección y serialización de métricas en tiempo real.

- Construir la arquitectura backend y de almacenamiento en la nube (AWS API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3) garantizando el procesamiento y resguardo seguro de datos.

- Desarrollar el Dashboard Web interactivo y la Aplicación de Escritorio implementando gestión de accesos y roles mediante Amazon Cognito, permitiendo la visualización de métricas y exportación de informes PDF.

- Validar el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de software y sesiones con usuarios deportistas, evaluando la estabilidad, velocidad de renderizado e impacto en la regulación emocional.

6. Propuesta de metodología y roles del equipo

Se adoptará el marco de trabajo ágil **SCRUM**, organizado en iteraciones de 2 a 3 semanas (Sprints) distribuidos en tres fases académicas (Fase 1: Definición, Fase 2: Desarrollo e Integración, Fase 3: Pruebas y Cierre). La distribución de responsabilidades especializadas garantiza la cobertura del 100% de los requerimientos:

INTEGRANTE	ROL DEL EQUIPO	ESTREGABLES TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Patricio González	Desarrollo de Cliente de Escritorio, Dashboard Web Interactivo y Módulo de Visualización de Datos.	• App de escritorio para captura local de datos. • Dashboard Web con filtros por deportista y sesión. • Integración de gráficos dinámicos (Charts) en frontend. • Módulo de previsualización y solicitud de reportes.
Matías Díaz	Integración con Realidad Virtual, Estandarización de Métricas y Generación de Informes PDF.	• Pipeline de ingesta de datos desde Meta Quest3. • Normalización de métricas fisiológicas/conductuales. • Motor de generación automatizada de PDFs en backend. • Redacción de memorias técnicas y manuales.
Francisco Bilbao	Arquitectura Backend Serverless, Gestión de APIs, Base de Datos y Seguridad Cloud.	• Microservicios en AWS Lambda (Python/Node.js). • Endpoints REST expuestos en AWS API Gateway. • Tablas no relacionales en Amazon DynamoDB. • Autenticación y roles mediante Amazon Cognito.

7. Propuesta de evidencias de logro

Tipo	Nombre Evidencia	Descripción Detallada	Criterio / Justificación de Logro
Avance	**Diseño y Arquitectura**	Diagramas UML, diagrama de arquitectura AWS, modelo entidad-relación DynamoDB y mapa de flujos.	Valida la viabilidad técnica comprobando el 100% de integración conceptual entre componentes.
Avance	**Conexión VR & API**	Pruebas de transmisión de datos en tiempo real entre Meta Quest 3 y endpoints de API Gateway.	Demuestra la transmisión estable de métricas con respuesta de servidor HTTP 200 en < 500ms.
Avance	**Backend Serverless**	Código de funciones Lambda, configuración de DynamoDB, S3 y políticas de seguridad Cognito.	Comprueba persistencia correcta de datos y acceso restringido por roles de usuario.
Avance	**Dashboard Web Operativo**	Interfaz web desarrollada por Patricio González con carga de métricas e historiales.	Evidencia usabilidad y renderizado fluído de gráficos dinámicos en menos de 2 segundos.
Final	**Módulo de Informes PDF**	Flujo completo de solicitud, revisión, generación y descarga de informes de avance en PDF.	Garantiza exportación de reportes clínicos/deportivos en menos de 5 segundos.
Final	**Pruebas y Documentación**	Informe de pruebas de integración, manual de usuario, manual de despliegue y código fuente final.	Acredita una cobertura de pruebas ≥ 95% y documentación técnica respaldada.

8. Plan de trabajo y cronograma

El plan de trabajo se extiende durante las 18 semanas académicas del semestre, divididas en tres fases principales:

Actividad / Tarea	Responsables	Fase Académica.	Duración	Recursos y Observaciones
1. Análisis y Requerimientos	Todo el equipo	Fase 1 (S1-S4)	2 semanas	Doc. heredada, especificaciones funcional.
2. Diseño de Arquitectura	M. Díaz / P. González	Fase 1 (S1-S4)	2 semanas	AWS Diagrammer, modelos de datos.
3. Backend y API Serverless	F. Bilbao	Fase 2 (S5-S15)	3 semanas	AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB.
4. Dashboard y App Escritorio	P. González / F. Bilbao	Fase 2 (S5-S15)	4 semanas	VS Code, React/Web tech, Chart.js.
5. Integración RV y Métricas	M. Díaz	Fase 2 (S5-S15)	3 semanas	Meta Quest 3, SDK Unity/Unreal.
6. Módulo de IA / LLM	P. González / F. Bilbao	Fase 2 (S5-S15)	4 semanas	Python, Scikit-learn / AWS SageMaker.
7. Motor de Informes PDF	M. Díaz / P. González	Fase 2 (S5-S15)	2 semanas	WeasyPrint / PDF Engine, S3.
8. Integración y Pruebas QA	Todo el equipo	Fase 2 (S5-S15)	2 semanas	Postman, Jest, Pruebas de estrés.
9. Ajustes e Informe Final	Todo el equipo	Fase 3 (S16-S18)	1 semana	Incorporación retroalimentación docente.
10. Preparación Exposición	Todo el equipo	Fase 3 (S16-S18)	1 semana	Diapositivas, ensayo de defensa en Inglés.
11. Defensa APT ante Comisión	Todo el equipo	Fase 3 (S16-S18)	1 semana	Presentación oral en inglés (30% final).

9. Conclusiones individuales y reflexión

In conclusion, the definition of the Sport Mind VR project represents a fundamental milestone in my academic and professional journey as a Software Engineering student at Duoc UC. By leading the development of the Interactive Web Dashboard and Desktop Client, I am actively bridging my passion for frontend/web technologies with real-world, enterprise-level challenges. Integrating cloud architecture in AWS with immersive VR data streams expands my technical mastery beyond conventional software models. Furthermore, establishing a structured SCRUM methodology and defining clear deliverables ensures that the project remains scalable, secure, and fully aligned with the expectations of the IT industry.

Reflecting upon my self-assessment process (Fase 1), I recognize that while my core strengths lie in web maquetation, modern frontend frameworks (such as Astro, Tailwind, and Bootstrap), and technical document comprehension in English (certified by TOEIC), I needed to tackle key areas of improvement. Specifically, software quality assurance (QA), formal testing methodologies, and cloud-native security protocols required significant reinforcement. Engaging in the Sport Mind VR project directly addresses these gaps by demanding rigorous API validation, role-based access control (Cognito), and data visualization accuracy. Furthermore, collaborating in a multidisciplinary team enhances my soft skills in technical communication and project governance, preparing me to successfully take on Full-Stack and IT Project Management roles in the global software market within the next five years.

10. Autoevaluación Final Fase 1

Criterio a Evaluar (Según Rúbrica)	100% (Optimo)	60% (Bueno)	30% (Incompleto)	0% (Falta)	Notas / Cosas por mejorar
1. Descripción y Relevancia: ¿Explicamos bien SportMind VR y su impacto en deportistas/salud?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
2. Competencias del Perfil: ¿Relacionamos el proyecto con las competencias de egreso?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
3. Intereses Profesionales: ¿Argumentamos por qué nos interesa desarrollar esto (AWS, VR)?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
4. Factibilidad: ¿Analizamos tiempos, hardware (Meta Quest 3) y riesgos?	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	Al ser nuevos en el proyecto, estamos aprendiendo sobre la marcha respecto a todo. Pero al tener apoyo de varios integrantes podemos hacernos una idea del proyecto.
5. Objetivos: ¿El objetivo general y los específicos inician con verbos en infinitivo?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
6. Metodología: ¿Detallamos las 5 fases ágiles y las tareas de Patricio, Matías y Francisco?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	

AUTOEVALUACIÓN FASE 1

7. Plan de Trabajo: ¿La tabla y Carta Gantt calzan con las 18 semanas y Sprints?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
8. Evidencias: ¿Definimos entregables claros para avance y final (PDFs, repo, demo)?	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	
9. Ortografía y APA: ¿Revisamos la redacción y formato de citas?	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	Revisamos la redacción pero no realizamos citas.
10. Formato del Informe: ¿Usamos la plantilla oficial del ramo?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
11. Indicadores de Calidad: ¿Seleccionamos los puntos de pruebas, gestión, datos y software?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	
12. Idioma Inglés: ¿El Abstract está bilingüe y las Conclusiones/Reflexión SOLO en inglés?	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	